



Práctica 4

Resuelva, de forma razonada (explicando con detalle su razonamiento), los siguientes ejercicios.

1. Eliminar los símbolos y producciones inútiles de las siguientes gramáticas:

(a)
$$S \rightarrow aAb \mid cEB \mid CE \quad A \rightarrow dBE \mid eeC \quad B \rightarrow ff \mid D \quad C \rightarrow gFB \mid ae \quad D \rightarrow h$$

(b)
$$S \rightarrow aB \quad A \rightarrow bcCCC \mid dA \quad B \rightarrow e \quad C \rightarrow fA \quad D \rightarrow Dgh$$

(c)
$$S \rightarrow a \mid aA \mid B \mid C \quad A \rightarrow aB \mid \epsilon \quad B \rightarrow Aa \quad C \rightarrow bCD \quad D \rightarrow ccc$$

2. Eliminar las producciones nulas de las siguientes gramáticas:

(a)
$$S \rightarrow aA \mid bA \mid a \quad A \rightarrow aA \mid bAb \mid \epsilon$$

(b)
$$S \rightarrow ABaC \quad A \rightarrow AB \quad B \rightarrow b \mid \epsilon \quad C \rightarrow D \mid \epsilon \quad D \rightarrow d$$

(c)
$$S \rightarrow aA \mid bA \mid a \quad A \rightarrow aA \mid bAb \mid \epsilon$$

(d)
$$S \rightarrow AB \quad A \rightarrow aA \mid abB \mid aCa \quad B \rightarrow bA \mid BB \mid \epsilon \quad C \rightarrow \epsilon \quad D \rightarrow dB \mid BCB$$

3. Eliminar las producciones unitarias de las siguientes gramáticas:

(a)
$$S \rightarrow CBa \mid D \quad A \rightarrow bbC \quad B \rightarrow Sc \mid ddd \quad C \rightarrow eA \mid f \mid C \quad D \rightarrow E \mid SABC \quad E \rightarrow gh$$

(b)
$$S \rightarrow Aa \mid Ba \mid B \quad A \rightarrow Aa \mid \epsilon \quad B \rightarrow aA \mid BB \mid \epsilon$$

****OJO**:** $\epsilon \in L(G)$

4. Convertir las siguientes gramáticas a la forma normal de Chomsky y de Greibach.

(a)
$$S \rightarrow AB \mid CA \quad A \rightarrow a \quad B \rightarrow BC \mid AB \quad C \rightarrow aB \mid b$$

5. Obtener para cada uno de estos lenguajes libres de contexto un APND que pueda ser usado como reconocedor:

- $L_1 = \{a^p b^q \mid p, q \geq 1; p > q\}$
- $L_2 = \{a^p b^q \mid p, q \geq 1; p < q\}$
- $L_3 = \{a^p b^q a^r \mid p + q \geq r \geq 1\}$

Notas: La práctica debe entregarse, como máximo, el día anterior al examen de teoría antes de las 23:59 horas a través de la plataforma docente PRADO.